EMBER

Dokumentasi Laravel dan Metodologi HSE–HBE

Pemetaan konteks hotspot tutupan lahan dan indeks relatif kerawanan kebakaran

STATUS MODEL

EMBER-HSE-HBE-SUGENO-DRAFT-1.0.0 • Seluruh 13 kelas terperinci MapBiomas Landy aktif • FSI adalah indeks relatif eksperimental, bukan probabilitas kebakaran.

Dokumen ini menjelaskan arsitektur Laravel, data yang dikemas, formula evidence, konfigurasi Zero-Order Sugeno, proses impor hotspot, instalasi lokal, pemeriksaan kualitas, dan batasan ilmiah yang masih harus ditutup.

Versi 1.0 • 20 Oktober 2026

Daftar isi ringkas

- 1. Ringkasan eksekutif dan ruang lingkup
- 2. Data sumber dan kualitas
- 3. Seluruh 13 kelas MapBiomas Landy
- 4. Formula HSE dan HBE
- 5. Zero-Order Sugeno dan draft FSI
- 6. Implementasi Laravel
- 7. Instalasi dan pengoperasian di Windows
- 8. Pemeriksaan yang sudah dan belum dilakukan
- 9. Batasan ilmiah dan pekerjaan lanjutan
- 10. Sumber referensi

PENTING UNTUK REVIEW DOSEN

Paket ini sudah mengintegrasikan service, importer, konfigurasi kelas, tampilan, migration, dan data sumber. Namun environment penyiapan tidak memungkinkan uji end-to-end Laravel dan rebuild Vite penuh. Status ini dicantumkan secara eksplisit; jangan menyebut validasi aplikasi penuh sudah berhasil.

1. Ringkasan eksekutif dan ruang lingkup

EMBER mengaitkan tiap rekaman hotspot NASA FIRMS/MODIS dengan satu ID kelas tutupan lahan, kemudian menampilkan dua indikator tingkat kelas: Hotspot Evidence (HSE) dan Historical Burn Evidence (HBE). Dua input ini masuk ke draft Zero-Order Sugeno untuk menghitung Fire Susceptibility Index (FSI) pada rentang relatif 0–100.

Model ditujukan untuk membantu menjawab: “hotspot terletak pada kelas tutupan lahan apa, dan bagaimana evidence hotspot serta sejarah area terbakar pada kelas tersebut?” Model tidak menyatakan bahwa setiap titik hotspot pasti berkembang menjadi kebakaran, tidak membuktikan sebab-akibat, dan tidak mengeluarkan probabilitas kebakaran.

- HSE menggunakan confidence MODIS sebagai bobot upstream untuk ringkasan hotspot kelas 2021–2023. Confidence bukan input Sugeno yang terpisah.
- HBE menggabungkan proporsi kelas yang pernah terbakar dan rata-rata frekuensi kebakaran pada footprint terbakar. Periode pra-2024 yang dikonfigurasi saat ini masih provisional karena direkonstruksi dari raster frekuensi 2000–2024 dan mask tahunan 2024.
- Keputusan proyek: semua 13 kelas aktif dalam lookup evidence dan FIS. Label interpretasi/QA tidak dipakai sebagai filter penghapusan kelas.

2. Data sumber dan kualitas

Sumber input disimpan di `storage/app/ember/source/`. Raster dan GeoJSON dikemas sebagai arsip data sumber untuk analisis offline; Laravel tidak membaca atau menghitung ulang raster GeoTIFF setiap request web. Nilai HSE/HBE kelas yang dipakai saat runtime berada pada `config/ember.php`.

File	Ukuran (byte)	Fungsi
EMBER_Hotspots_Enriched_Evidence_v2.csv	6,031,388	33.209 rekaman hotspot ter-enrich dengan koordinat, tanggal, confidence, administrasi dan kelas.
EMBER_Final_Evidence_13Classes_All13.csv	2,347	Tabel 13 kelas; skor HSE/HBE dan metrik historis; kolom FSI

File	Ukuran (byte)	Fungsi
		kandidat lama bukan output runtime otoritatif.
EMBER_HBE04_Recomputed_13Classes_FINAL.csv	2,554	Rekalkulasi HBE 13 kelas untuk referensi.
EMBER_MapBiomas_Area_by_Province_and_Class_GAUL2025.csv	10,948	Area per provinsi dan kelas untuk penyebut/perbandingan.
EMBER_AOI_10Provinsi_Sumatra_GAUL2025_v2.geojson	18,301,735	Batas 10 provinsi GAUL 2025.
burned_coverage_2024.tif	6,483,496	Raster burned coverage tahunan 2024.
fire_accumulated_2000_2024.tif	38,442,305	Raster akumulasi area terbakar 2000–2024.
fire_frequency_2000_2024.tif	39,891,357	Raster frekuensi kebakaran 2000–2024.
EMBER_MapBiomasFire_Historis_Kelas_10Provinsi_GAUL2025.xlsx	765,686	Workbook ringkasan area terbakar historis menurut kelas/provinsi.
EMBER_MapBiomasFire_Historis_Kelas_10Provinsi_GAUL2025_Ringkasan_Kelas.csv	2,631	Ringkasan kelas.
EMBER_MapBiomasFire_Historis_Kelas_10Provinsi_GAUL2025_Ringkasan_Provinsi.csv	1,672	Ringkasan provinsi.

2.1 Pemeriksaan struktur CSV hotspot

CSV yang dimasukkan ke paket memiliki 33.209 baris. Jumlah per tahun yang terdeteksi: 2021 = 4.066; 2022 = 2.950; 2023 = 11.894; 2024 = 5.440; 2025 = 5.252; 2026 (parsial) = 3.607. Total = 33.209. Pemeriksaan struktur menemukan kolom wajib tersedia, confidence numerik, serta hanya 13 ID kelas yang tercakup. Hal ini adalah pemeriksaan struktur, bukan validasi bahwa semua deteksi merupakan kebakaran terkonfirmasi.

3. Semua 13 kelas Landy aktif

Tidak ada kelas yang dibuang karena jenis tutupan lahannya. Semua kelas di bawah dipakai untuk evidence dan perhitungan. Skor di tabel adalah output draft dari konfigurasi runtime saat dokumentasi ini dibuat; bukan probabilitas atau klaim ekologis yang sudah diverifikasi.

ID	Kelas	HSE	HBE	FSI runtime	Label
3	Formasi Hutan	22.356	8.691	30.00	Low
5	Mangrove	0.000	1.975	14.54	Very Low
9	Kebun Kayu	78.568	59.421	90.00	Very High
13	Tumbuhan Non-Hutan Lainnya	82.601	88.477	90.00	Very High
21	Pertanian Lainnya	54.712	32.208	74.83	High
24	Pemukiman	54.834	18.229	62.03	High
25	Non-Vegetasi Lainnya	100.000	99.172	90.00	Very High
30	Lubang Tambang	65.941	21.043	81.88	Very High
31	Tambak	4.482	3.448	20.35	Low
33	Sungai, Danau, Laut	68.291	24.794	90.00	Very High
35	Sawit	36.773	39.725	68.65	High
40	Sawah	44.870	55.473	83.92	Very High
76	Hutan Rawa Gambut	17.389	5.986	28.62	Low

CARA MEMBACA

HSE/HBE adalah indikator komposit pada level kelas; FSI merupakan output draft fuzzy dari dua indikator tersebut. Kelas perairan atau non-vegetasi tetap ditampilkan karena keputusan proyek tidak mengecualikan kelas, tetapi nilai tingginya perlu ditelaah saat evaluasi aturan dan validasi.

4. Formula evidence

4.1 Hotspot Evidence (HSE)

Confidence setiap rekaman MODIS dibagi 100 lalu dijumlahkan per kelas. Hasilnya dibagi luas kelas dalam km² dan dikalikan 1.000 agar unitnya menjadi confidence-weighted detections per 1.000 km². Transformasi log1p menstabilkan rentang, kemudian min–max dinormalisasi pada 13 nilai kelas.

$$W_c = \Sigma(i \text{ dalam kelas } c)\ (C_i / 100)$$

$$D_c = (W_c / A_c_km^2) \times 1.000$$

$$x_c = \ln(1 + D_c)$$

$$HSE_c = 100 \times (x_c - \min(x)) / (\max(x) - \min(x))$$

C_i adalah confidence nominal dari 0–100; A_c adalah luas kelas dalam km². Pembobotan C_i/100 merupakan konvensi operasional EMBER, bukan probabilitas. HSE referensi saat ini menggunakan periode 2021–2023. Pengayaan file hotspot menggunakan peta kelas 2024 untuk rekaman historis, jadi interpretasi yang benar adalah kelas pada peta referensi tersebut. Atribusi kelas year-matched membutuhkan join ulang ke raster kelas tahun kejadian.

4.2 Historical Burn Evidence (HBE)

HBE baseline 50:50 menggabungkan skor footprint kelas yang pernah terbakar dan skor rerata frekuensi pada footprint tersebut. Transformasi menggunakan proporsi 0–1 pada indikator footprint, bukan angka persen 0–100.

$$r_c = A_{ever\text{-}burned,c} / A_{class,c}$$

$$FootprintScore_c = MinMax_{13}[\ln(1 + r_c)] \times 100$$

$$M_c = \text{mean burn frequency over the burned footprint of class } c$$

$$FrequencyScore_c = MinMax_{13}[\ln(1 + M_c)] \times 100$$

$$HBE_c = 0.5 \times FootprintScore_c + 0.5 \times FrequencyScore_c$$

Bobot 50:50 adalah baseline eksploratif yang transparan; belum dibuktikan sebagai optimum. HBE pra-2024 saat ini direkonstruksi dari raster frekuensi 2000–2024 dan mask area terbakar 2024. Raster tahunan 2000–2023 diperlukan untuk verifikasi independen penuh.

5. Zero-Order Sugeno dan draft FSI

5.1 Anchor membership

Input	Q1	Q2	Q3
HSE	22.356	54.712	68.291
HBE	8.691	24.794	55.473

Anchor dihitung pada populasi 13 skor kelas. Empat fuzzy set input saat ini adalah Very Low (left shoulder), Low (segitiga 0–Q1–Q2), Moderate (segitiga Q1–Q2–Q3), dan High (right shoulder Q2–Q3). Karena n kelas hanya 13, anchor tetap parameter eksploratif.

5.2 Rule base 4 × 4

HSE \ HBE	Very Low	Low	Moderate	High
Very Low	Very Low	Low	Moderate	Moderate
Low	Low	Low	Moderate	High
Moderate	Moderate	Moderate	High	Very High
High	Moderate	High	Very High	Very High

Konsekuen	Konstanta Sugeno
Very Low	10
Low	30
Moderate	50
High	70
Very High	90

Untuk rule j, kekuatan aktivasi $w_j = \mu_{HSE,j} \times \mu_{HBE,j}$. Output Sugeno: $FSI = \Sigma(w_j z_j) / \Sigma(w_j)$. FSI kemudian dibatasi pada 0–100. Label UI saat ini: <20 Sangat Rendah; <40 Rendah; <60 Sedang; <80 Tinggi; selain itu Sangat Tinggi.

STATUS RULE BASE

Matrix dan konstanta adalah keputusan desain draft EMBER, bukan kutipan langsung dari jurnal. Hasil yang tidak intuitif—termasuk skor tinggi di kelas perairan—harus digunakan sebagai umpan balik untuk review rule base dan validasi. Jangan menyebutnya probabilitas kebakaran.

6. Implementasi Laravel

Path	Kegunaan
app/Services/FireSusceptibilityService.php	Lookup evidence kelas, fungsi keanggotaan, rule evaluation Sugeno, label FSI dan QA flag.
config/ember.php	Versi model, 13 kelas, skor HSE/HBE, quartile anchors, rule base dan konstanta output.
app/Console/Commands/ImportEmberHotspots.php	Mengimpor hotspot, menetapkan HSE/HBE berdasarkan kelas, menghitung FSI dan menyimpan versi model.
database/migrations/2026_10_20_000001_add_hse_hbe_evidence_to_titik_lokasi.php	Menambah kolom hotspot_evidence, historical_burn_evidence, model_version dan indeks.
resources/views/user/map.blade.php	Panel detail peta menunjukkan FSI relatif eksperimental, HSE, HBE dan QA evidence.
resources/views/user/location-detail.blade.php	Detail satu hotspot dengan nilai evidence dan disclaimer.
resources/views/user/methodology.blade.php	Halaman metodologi bilingual dan keputusan seluruh kelas aktif.

Path	Kegunaan
resources/views/cms/locations/show.blade.php	Detail rekaman pada CMS menampilkan HSE/HBE/version.
resources/js/app.js	Normalisasi data peta dan panel detail; bundle publik dipertahankan untuk runtime.
tests/Unit/FireSusceptibilityServiceTest.php	Unit test yang disiapkan untuk service.

6.1 Kolom database

Kolom	Tipe	Makna
hotspot_evidence	decimal(6,3), nullable	HSE 0–100
historical_burn_evidence	decimal(6,3), nullable	HBE 0–100
model_version	string(64), nullable	ID konfigurasi yang menghasilkan nilai
fsi_score	kolom yang sudah ada	FSI hasil Sugeno
fsi_class	kolom yang sudah ada	Label fuzzy FSI
context_flag	kolom yang sudah ada	Evidence Aligned / Evidence Divergence untuk QA saja

Kolom legacy `prior_lcs`, `empirical_evidence`, dan `hybrid_lcs` tetap ada untuk kompatibilitas skema; importer baru mengosongkannya dan tidak menggunakannya sebagai input.

6.2 Perilaku importer

- Menerima `LAND_COVER_ID` atau `MAPBIOMAS_ID` dari CSV ter-enrich.
- Memerlukan koordinat, tanggal, confidence, atribut satelit/instrumen/siang-malam dan hierarki administrasi dalam format sumber yang didokumentasikan.
- Berhenti dengan error jika ID kelas tidak termasuk 13 ID di konfigurasi, bukan memberikan nilai default yang tidak terverifikasi.
- Menulis HSE, HBE, FSI, label FSI dan versi model. Semua hotspot yang berada pada kelas sama menerima evidence/FSI kelas yang sama dalam versi model yang sama.

7. Instalasi di Windows / PowerShell

7.1 Prasyarat

PHP 8.3+ sesuai composer.json, Composer, Node.js/npm, dan database yang dikonfigurasi. Paket sengaja tidak menyertakan `.env`, database kerja, `vendor`, atau `node_modules`; dependency dibuat ulang di komputer pengguna.

```
Copy-Item .env.example .env
composer install
npm install
php artisan key:generate
php artisan migrate
php artisan migrate:status
# Ubah CMS_ADMIN_PASSWORD di .env sebelum seed
php artisan db:seed --class=AdminUserSeeder
npm run build
```

```
php artisan ember:import-hotspots "storage/app/ember/source/EMBER_Hotspots_Enriched_Evidence_v2.csv" --truncate
php artisan serve
```

PERINGATAN DATA

Sebelum menjalankan perintah impor dengan `--truncate`, backup database. Opsi ini menghapus semua baris lama pada tabel `titik_lokasi` sebelum impor. Tanpa flag `--truncate`, baris ditambahkan dan deduplikasi tidak otomatis.

7.2 Database dan `.env`

Salin `.env.example` menjadi `.env`, lalu tentukan `DB_CONNECTION` dan parameter database. Jangan bagikan file `.env`. Atur `CMS_ADMIN_EMAIL` dan ubah `CMS_ADMIN_PASSWORD` dari nilai contoh sebelum menjalankan seeder admin; jangan gunakan password contoh pada server publik. Jika menggunakan SQLite, siapkan file database sesuai kebutuhan Laravel dan pastikan migrasi membuat tabel. Jika memakai MySQL, buat database dan pengguna terlebih dahulu.

7.3 Setelah impor

Periksa jumlah baris, tahun pertama/terakhir, 13 ID kelas, kolom HSE/HBE tidak kosong, `model_version` terisi `EMBER-HSE-HBE-SUGENO-DRAFT-1.0.0`, dan distribusi kelas FSI. UI menampilkan skor per kelas, jadi jangan menginterpretasikan skor yang sama pada puluhan hotspot sebagai puluhan prediksi independen.

8. QA teknis

8.1 Pemeriksaan yang berhasil di lingkungan pembuatan paket

- PHP syntax lint: service, importer, config, migration dan template yang dimodifikasi lulus `php -l`.
- JavaScript syntax: `node --check resources/js/app.js` dan bundle JS produksi yang disertakan berhasil dijalankan.
- Smoke test service: semua 13 kelas tersedia, FSI finite dan berada pada 0–100, serta grid uji monotonic menunjukkan peningkatan tiap input tidak menurunkan output untuk rule base saat ini.
- CSV sumber: 33.209 baris, kolom wajib tersedia, confidence numerik, semua ID termasuk 13 kelas yang digunakan.

8.2 Belum dapat diuji end-to-end di lingkungan pembuatan paket

- PHPUnit dan feature test database Laravel penuh.
- Eksekusi migrasi dan impor langsung ke database pengguna.
- Rebuild Vite bersih. Lingkungan penyiapan kekurangan ekstensi PHP yang dipakai sebagian test serta optional native binding Vite/Rolldown; karena itu bundle yang disertakan dipertahankan dan diperiksa sintaksnya, bukan diklaim hasil build baru.

Di komputer lokal dengan dependency lengkap, jalankan `php artisan test` dan `npm run build`. Jika gagal, gunakan error lengkap untuk diagnosis; jangan menganggap aplikasi tervalidasi penuh hanya berdasarkan lint.

9. Batasan dan pekerjaan riset berikutnya

1. Validasi temporal: unduh/olah raster area terbakar tahunan 2000–2023 dan cocokkan dengan rekonstruksi HBE pra-2024.
2. Year-matched land cover: relasikan setiap hotspot historis ke peta tutupan lahan tahun rekamannya; file enrichment saat ini menggunakan kelas referensi tahun 2024.

3. Crosswalk legenda: pastikan definisi versi Landy/MapBiomas Land Cover dan MapBiomas Fire konsisten atau catat crosswalk dengan jelas.
4. Validasi independen: bandingkan hasil dengan peta area terbakar lain (misalnya NASA MCD64A1) dengan menyebut perbedaan resolusi dan akurasi; jangan menyebut satu produk sebagai ground truth sempurna.
5. Sensitivity analysis: bandingkan normalisasi, parameter log, bobot 50:50 dan alternatif yang telah didokumentasikan pada semua 13 kelas.
6. Review fuzzy: cek kasus yang tampak tidak intuitif, evaluasi rule matrix dan membership dengan periode/data uji yang tidak dipakai untuk membentuk evidence.
7. Catat setiap perubahan parameter dengan versi model yang berbeda dan simpan hasil reproduksinya.

10. Sumber dan tautan data

Sumber	Penggunaan	URL
NASA FIRMS	Hotspot aktif dan metadata deteksi	https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
MapBiomas Indonesia Landy	Kelas tutupan lahan tahunan	https://landy.mapbiomas.id/id/collectionmap
MapBiomas Fire Indonesia	Area terbakar, akumulasi dan frekuensi	https://fire.mapbiomas.id/id/downloads
NASA MODIS MCD64A1	Produk pembanding area terbakar	https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/MODIS_061_MCD64A1
Google Earth Engine	Dokumentasi export tabel	https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/export-table-todrive

Lampiran — Perintah pemeriksaan

```
php artisan migrate:status
php artisan ember:import-hotspots --help
php artisan test
npm run build
```

Dokumentasi ditujukan untuk memudahkan pemahaman dan reproduksi proyek. Nilai evidence, membership function, rule base dan FSI saat ini merupakan baseline eksperimental EMBER dan perlu diuji lebih lanjut sebelum dipakai untuk rekomendasi operasional.